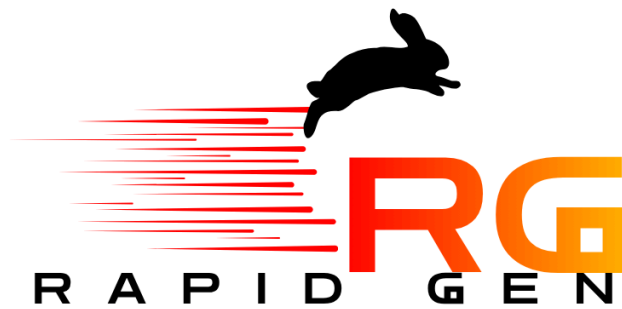


Universidad Mesoamericana.
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Sistemas.
Autómatas y Lenguajes.
Quinto semestre.



Pre-Compilador MicroC

Analizador Léxico Full



Dauids Samuel Morales Toño.
Carné No.202425503.

Guatemala, 17 de mayo de 2026

Índice

1. Despliegue inicial.....	3
2. File.....	4
2.1 New.....	4
2.2 Save.....	5
2.2.1 New + Save + Save As.....	5
2.3 Exit.....	6
2.4 Open.....	7
2.4.1 Cuadro de diálogo.....	7
3. Edit.....	8
4. Compile.....	10
5. Help.....	11
6. Cierre de programa.....	11
Anexos.....	12

Descripción

Este proyecto consiste en el desarrollo de un Pre-Compilador MicroC implementado en C# utilizando Windows Forms en la plataforma de desarrollo Visual Studio 2022.

El sistema permite abrir archivos tipo ".c", editar, guardar y crear nuevos archivos, permitiendo al usuario interactuar con la aplicación sin presentar dificultades.

Se ha añadido el analizador léxico, lo cual permitirá distinguir tokens con identificadores únicos y lexemas dependiendo la entrada y su aplicación..

Funcionalidad

A continuación se explicará cada funcionalidad que contiene este proyecto.

1. Despliegue inicial

Al ejecutar el programa mostrará la interfaz, la cual contiene cuatro pestañas.

- File
- Edit
- Compile
- Help

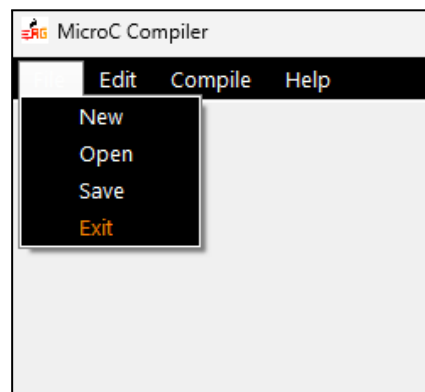
Nota: Al iniciar el programa el usuario no podrá escribir nada en textbox1 (recuadro blanco lado izquierdo).



2. File

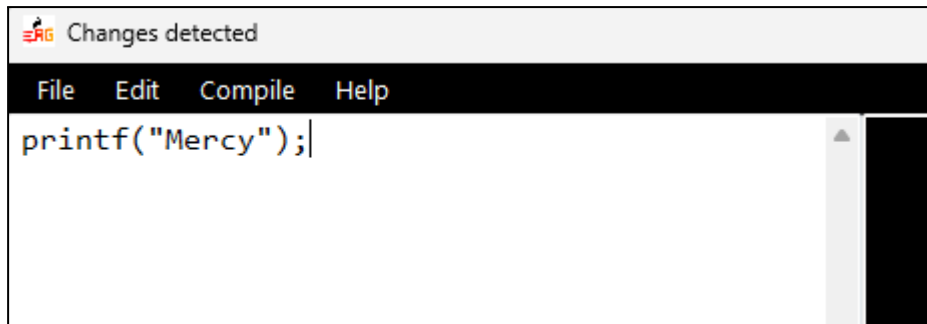
En esta pestaña encontrará un menú con cuatro opciones:

- New
- Open
- Save
- Exit



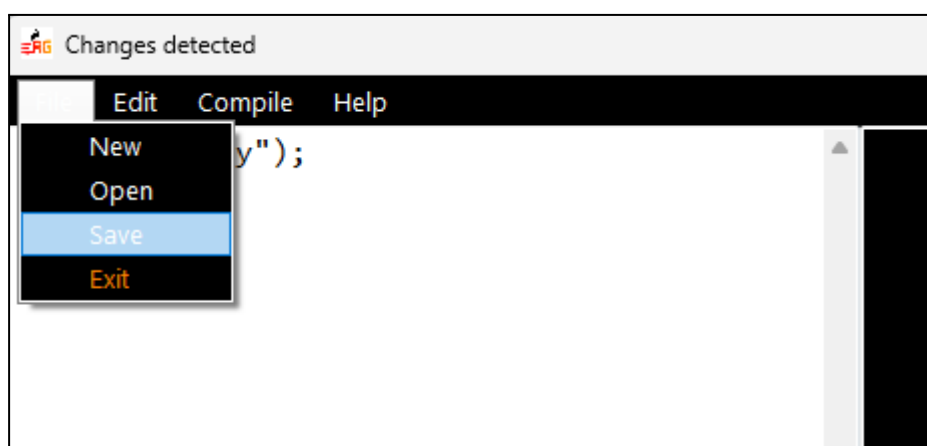
2.1 New

Este botón permite crear un nuevo archivo. El usuario podrá escribir el código que desee sin problema alguno.



2.2 Save

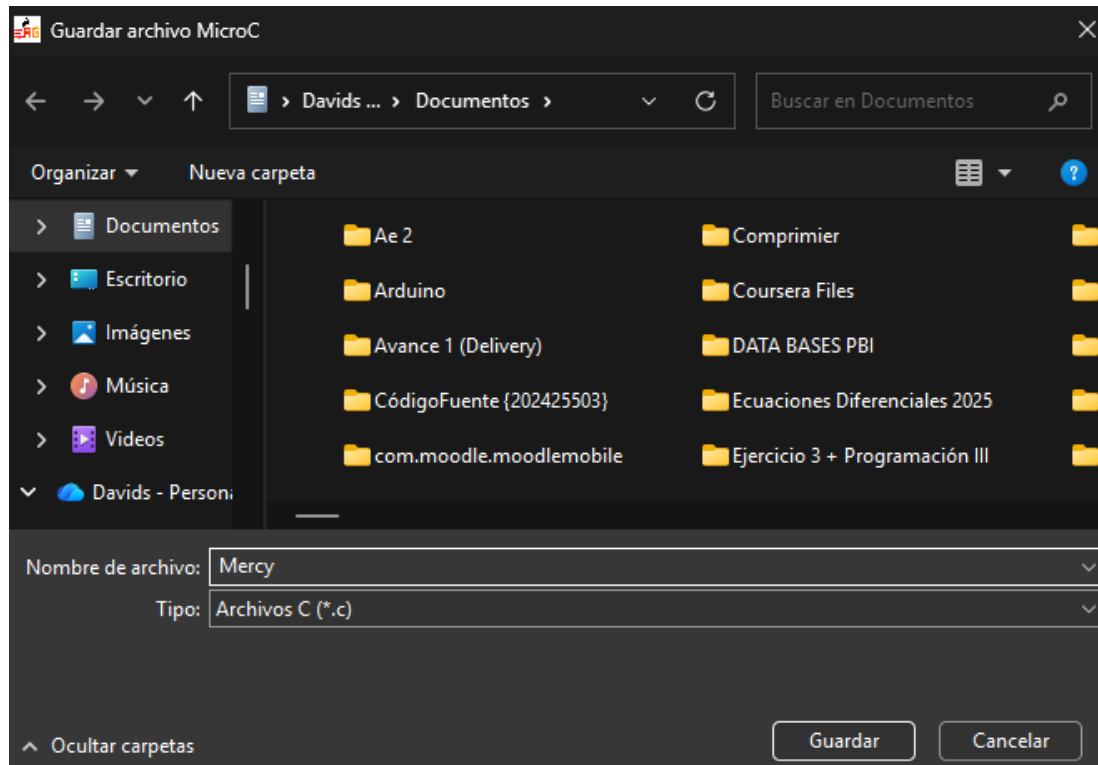
Este botón permite guardar el progreso o modificación hechas por el usuario.



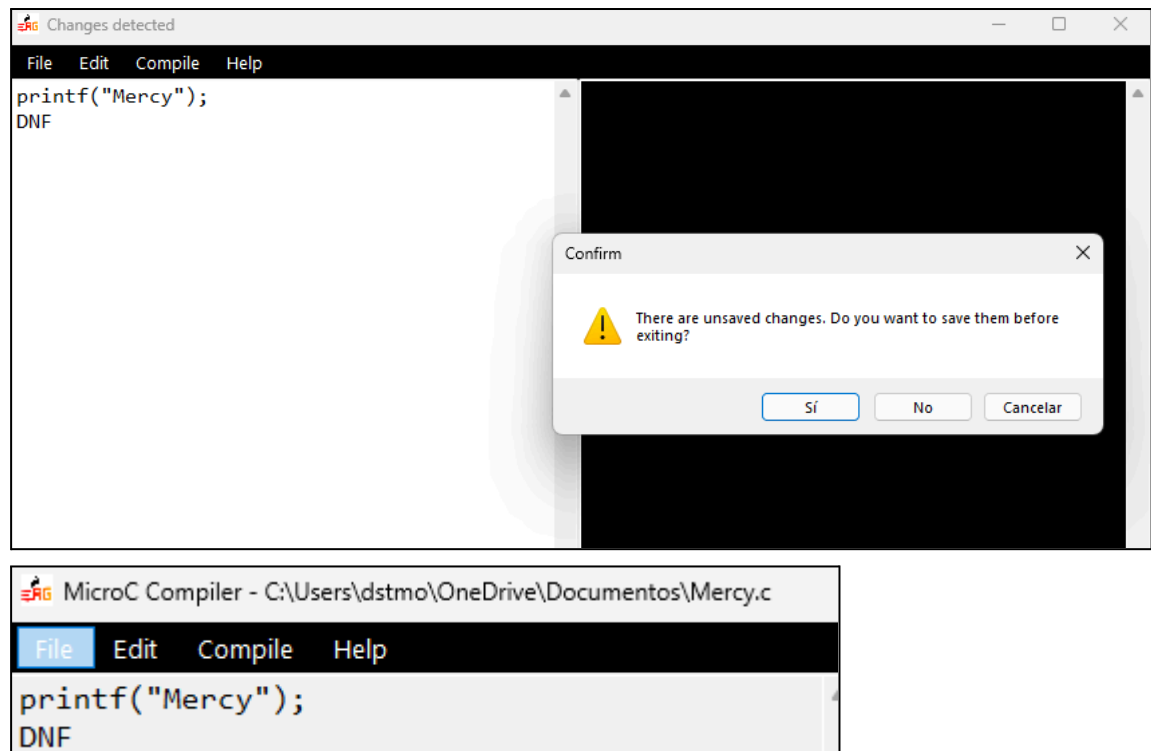
2.2.1 New + Save + Save As

Al haber seguido esta secuencia desplegará este cuadro de diálogo. Escriba el nombre del archivo con el que desee guardarlo.

Nota: Es importante que en “Tipo de archivo” seleccione “(.c)”.

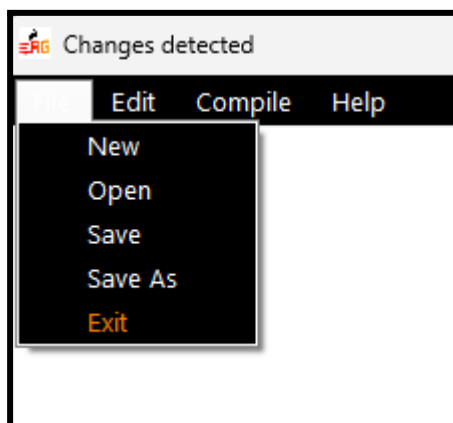


Después de guardarlo, mostrará la ruta donde está localizado el archivo.



2.3 Exit

Haga clic en **File -> Exit**



Nota: Si previamente usted guardó los cambios que hizo en el archivo y posteriormente hizo modificaciones y decide hacer clic en **exit** o en la **x** (ubicada en la parte superior derecha de la ventana), aparecerá un **MessageBox** preguntando si desea guardar los nuevos cambios.

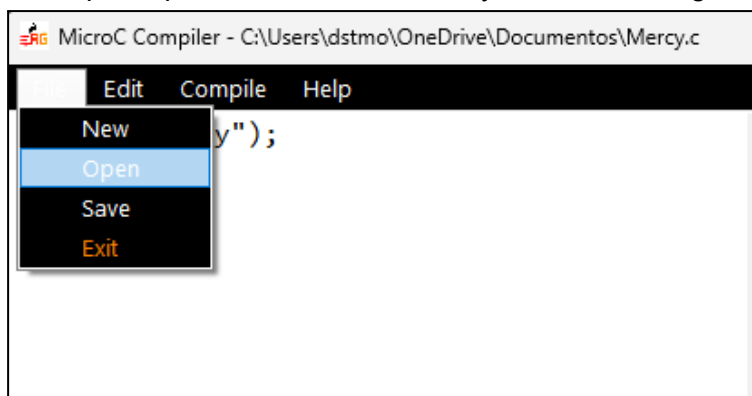
Si selecciona "Sí" los guardará automáticamente.

Si selecciona "No", cerrará el programa automáticamente.

Si selecciona "Cancelar", podrá seguir interactuando en el programa.

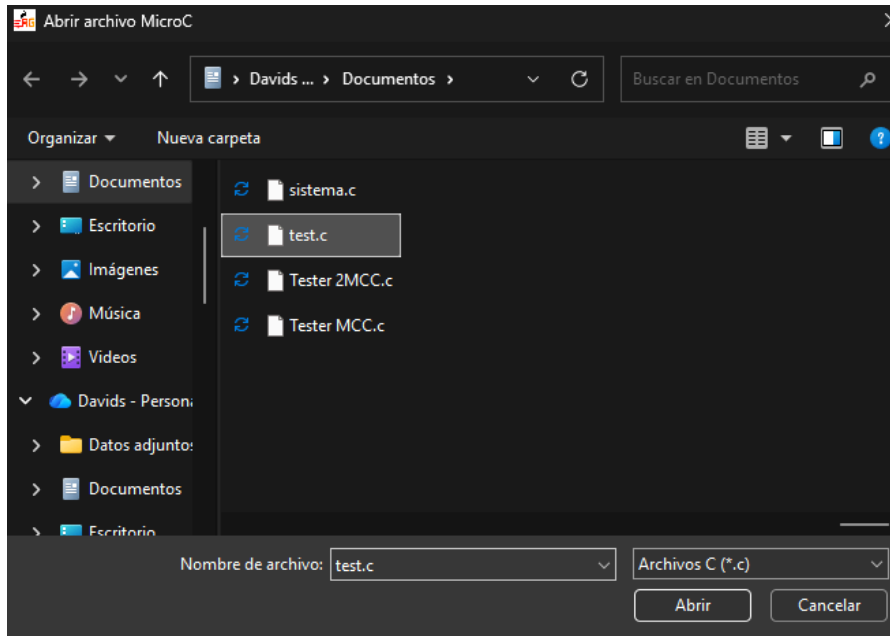
2.4 Open

Esta opción permite abrir un archivo ya existente. Haga clic en **Open**.



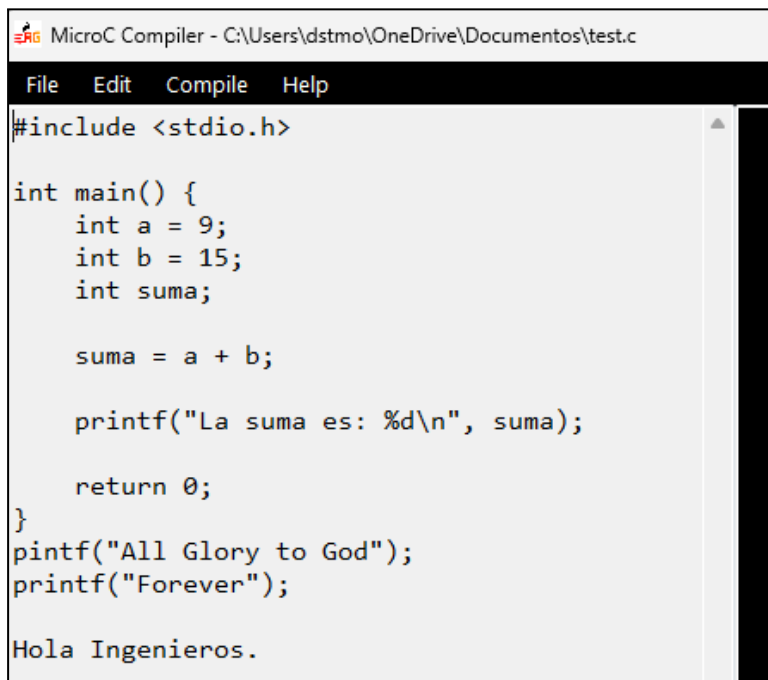
2.4.1 Cuadro de diálogo

Deberá seleccionar un archivo “(.c)”. Después de seleccionarlo haga clic en **Abrir**.



Automáticamente abrirá el archivo, desplegará su contenido y cambiará la ubicación del mismo (en parte superior de la ventana).

Cabe aclarar que no podrá editar el código aún.



```
MicroC Compiler - C:\Users\dstmo\OneDrive\Documentos\test.c
File Edit Compile Help
#include <stdio.h>

int main() {
    int a = 9;
    int b = 15;
    int suma;

    suma = a + b;

    printf("La suma es: %d\n", suma);

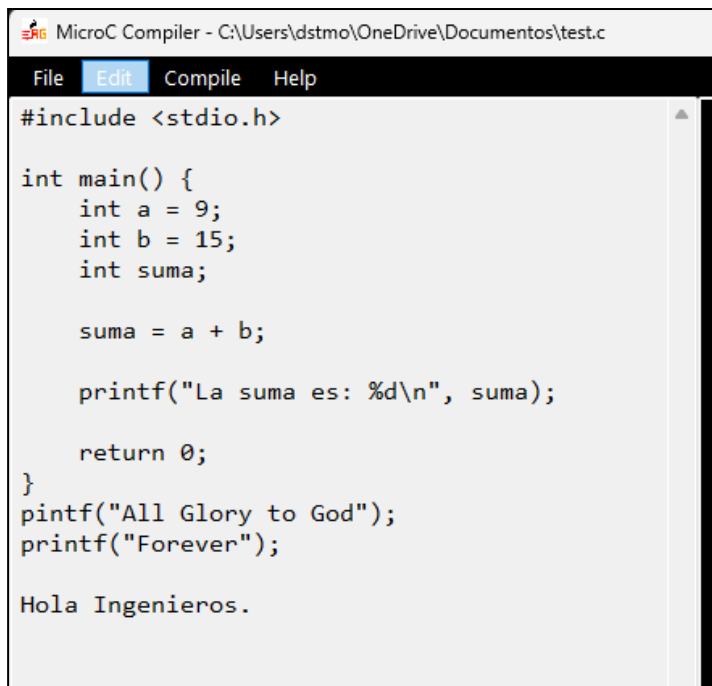
    return 0;
}
printf("All Glory to God");
printf("Forever");

Hola Ingenieros.
```

3. Edit

Con el caso planteado anteriormente, debe hacer clic en **Edit** -> **Enable Editing** para habilitar la edición.

Debe mostrar un **MessageBox** de confirmación, presione **Aceptar**.



The screenshot shows the MicroC Compiler IDE window titled "MicroC Compiler - C:\Users\dstmo\OneDrive\Documentos\test.c". The menu bar includes "File", "Edit", "Compile", and "Help". The "Edit" menu is highlighted in blue. The code editor contains the following C code:

```
#include <stdio.h>

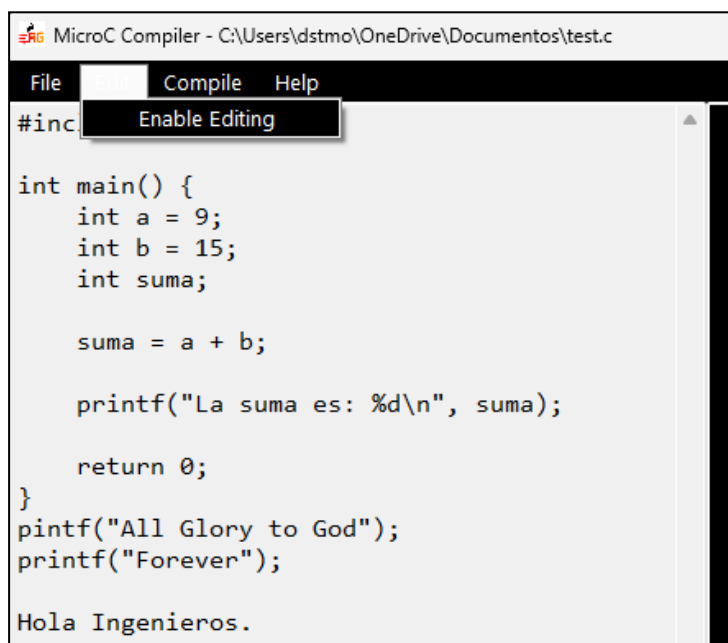
int main() {
    int a = 9;
    int b = 15;
    int suma;

    suma = a + b;

    printf("La suma es: %d\n", suma);

    return 0;
}
printf("All Glory to God");
printf("Forever");

Hola Ingenieros.
```



The screenshot shows the same MicroC Compiler IDE window. The "Edit" menu is open, and the "Enable Editing" option is highlighted. The code editor contains the same C code as the previous screenshot:

```
#inc

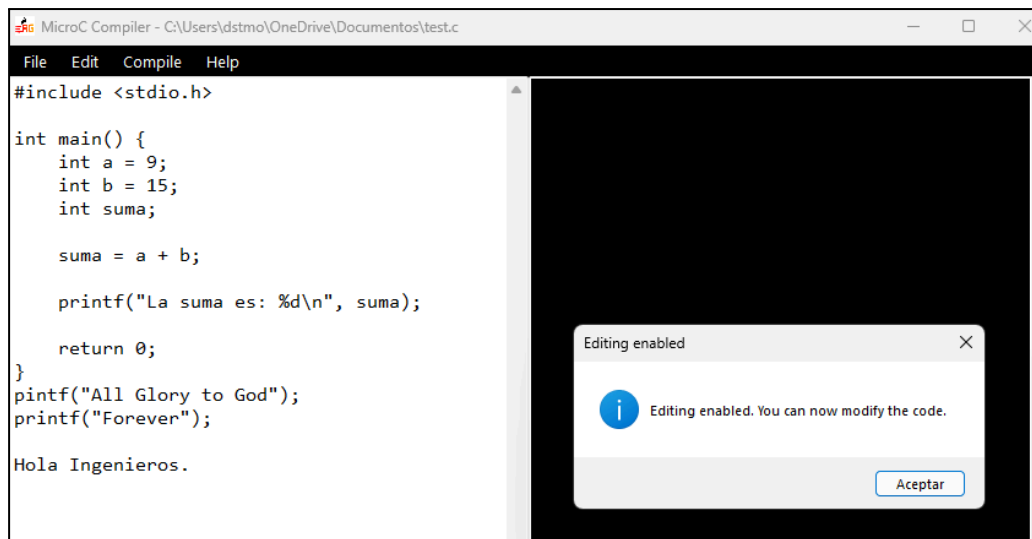
int main() {
    int a = 9;
    int b = 15;
    int suma;

    suma = a + b;

    printf("La suma es: %d\n", suma);

    return 0;
}
printf("All Glory to God");
printf("Forever");

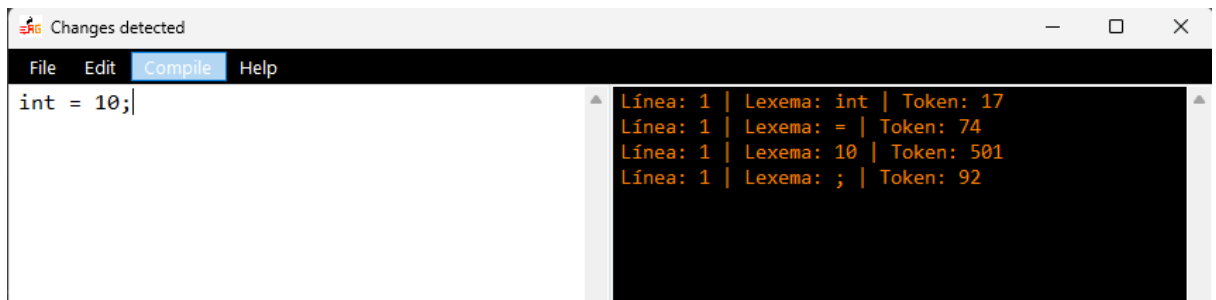
Hola Ingenieros.
```

4. Compile

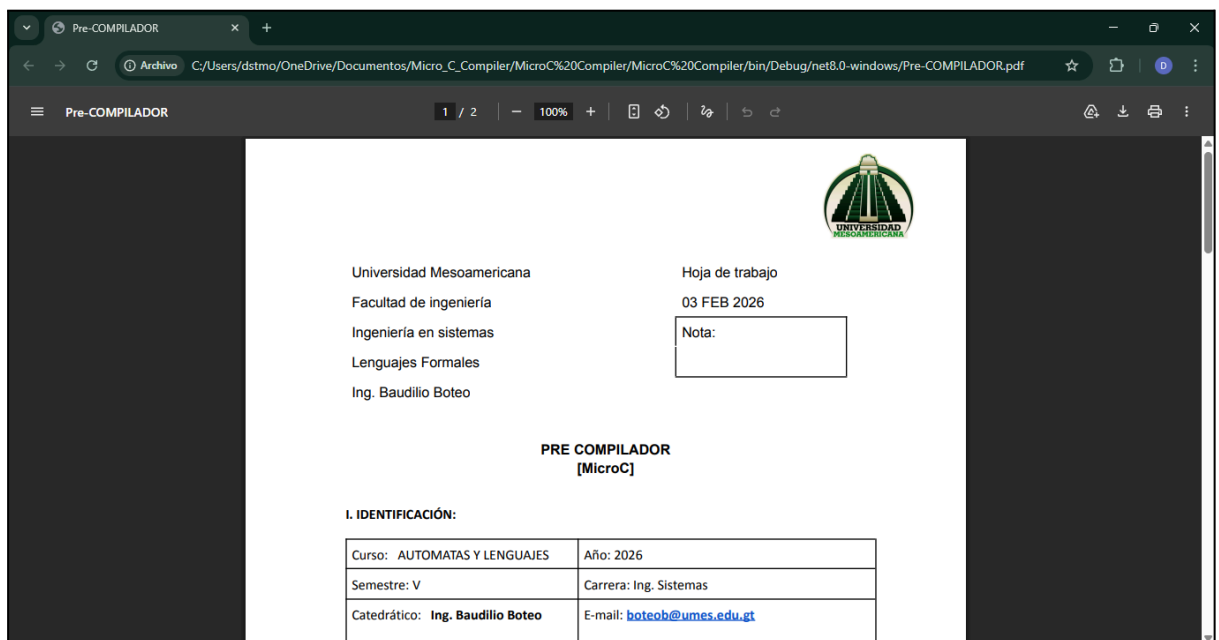
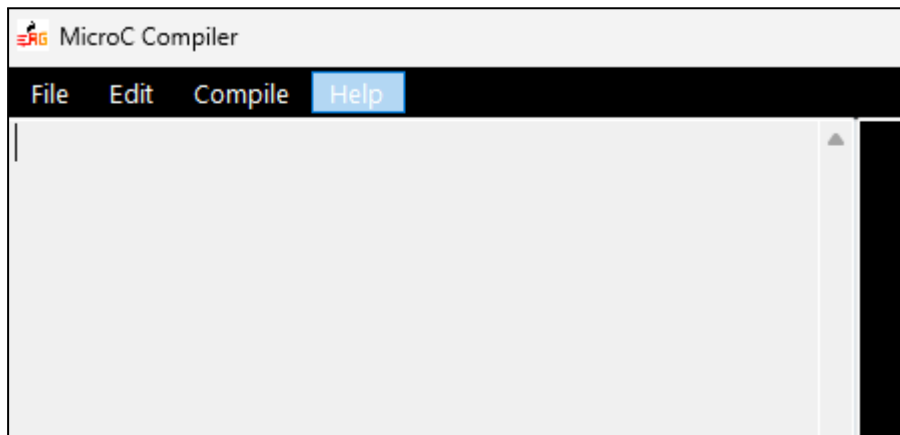
Esta función está pendiente a desarrollar.

Al hacer clic en **Compile**, mostrará un mensaje en consola (lado derecho) en el que mostrará de manera ordenada (**Línea | Lexema | Token**)



5. Help

Al hacer clic en esta pestaña encontrará una guía con los requerimientos y detalles de este proyecto.



6. Cierre de programa

Para cerrar el programa definitivamente, presione el ícono **x** ubicado en la parte superior derecha.

Nota: Asegúrese de guardar todos los cambios para cerrar el programa sin ningún problema.



Anexos

```
1 reference
public UnidadesLexicas()
{
    // PALABRAS RESERVADAS
    Palabra.Add("if", 16);
    Palabra.Add("int", 17);
    Palabra.Add("while", 18);
    Palabra.Add("return", 19);
    Palabra.Add("float", 20);
    Palabra.Add("double", 21);
    Palabra.Add("for", 22);
    Palabra.Add("char", 23);
    Palabra.Add("else", 24);

    // OPERADORES
    Simbolo.Add("+", 70);
    Simbolo.Add("-", 71);
    Simbolo.Add("*", 72);
    Simbolo.Add("/", 73);
    Simbolo.Add "=", 74);
    Simbolo.Add("!", 85);
    Simbolo.Add("&&", 86);
    Simbolo.Add("||", 87);

    // RELACIONALES
    Simbolo.Add("<", 75);
    Simbolo.Add(">", 76);
    Simbolo.Add("<=", 77);
    Simbolo.Add(">=", 78);
    Simbolo.Add("==", 79);
    Simbolo.Add("!=", 80);

    // DELIMITADORES
    Simbolo.Add("(", 81);
    Simbolo.Add(")", 82);
    Simbolo.Add("{", 83);
    Simbolo.Add("}", 84);
    Simbolo.Add(";", 92);
}
```

